

六、模型的优缺点

1. 优点

(1)这个模型的灵活性很好,并可以用到那些拥有地方性的竖直圆柱型水塔的小城镇,另外,模型中的输入数据可以是在任何近似均匀的时间间隔时的水位的高度,当然这个时间间隔大约为2小时。

(2)模型中的数学概念简单,并且容易理解,一阶导数和三次样条公式也被大家广泛地应用,在水泵启动期间,用来计算水位的积分是多项式。

(3)一旦提供了输入数据和计算机,这个模型很容易实现。

(4)这个模型为一天里的流速和用水总量提供了精确的估计。

2. 缺点

(1)我们的模型受到水塔的几何形状的限制,例如,我们只允许用垂直水塔,当然我们可以用一个参数来限定不同几何形状的水塔。

(2)光滑曲线的逼近方法不能模拟在真实流速中观测到的微小变化,在当地自来水公司的数据中,尽管总体趋势是明显的,然而我们观察到沿着曲线有一种高程度的“噪音”,通过对流速数据的 Fourier 级数分析、滤波和 Fourier 级数的逆变换,我们就能够对真实流速和插值样条曲线进行比较,或者我们也可以反过来做,以便得出一些随机的特征变化。

参 考 文 献

- [1] Ahlberg J. H., et al. The Theory of Splines and their Applications, Orlando, FL: Academic, 1967
 - [2] Beers, Yardley, Introduction to the Theory of Error, Reading, Ma: Addison-Wesley, 1957
 - [3] Gerald, C. F. and P. O. Wheatly, Applied Numerical Analysis, 4th ed Reading, MA: Addison-wesley, 1989
- 曾文艺编译自 UMAP, v. 12(1991), no. 3, pp. 223—230

MCM91 问题—B. 通讯网络的极小生成树

两个通讯站间通讯线路的费用与线路的长度成正比。通过引入若干个“虚设站”并构造一个新的 Steiner 树^[3]就可以降低由一组站生成的传统的极小生成树所需的费用。用这种方法可降低费用多达 $13.4\%(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ ^[4]。而且为构造一个有 n 个站的网络的费用最低的 Steiner 树决不需要多于 $(n-2)$ 个虚设站。下面是两个最简单的例子。

对于局部网络而言,常有必要用直折线距离或“棋盘”距离来代替欧氏直线距离。对于这种尺度可以计算距离如下图所示。

假定你希望设计一个有 9 个站的局部网络的最低造价生成树。这 9 个站的直角坐标是:
 $a(0, 15), b(5, 20), c(16, 24), d(20, 20), e(33, 25), f(23, 11), g(35, 7), h(25, 0), i(10, 3)$ 。

· 限定你只能用直线,而且所有的虚设站必须位于格点上(即其坐标是整数)。每条直线段的造价是其长度值。

1. 求该网络的一个极小费用树。

2. 假定每个站的费用为 $d^{\frac{3}{2}} \cdot w$, 其中 d = 通讯站的度, 若 $w=1.2$, 求极小费用树。

3. 试推广本问题。

本题是由马里兰州沙里斯勃莱州立大学数学科学系 B · A · Fusaro (他也是 MCM 的 Director) 提供的, 他是受启发于 Cipra, Barry A., Euclidean geometry alive and well in the computer age, SIAM News, v. 24(1991), no. 1, 16—17, 19。我国人民日报于 1991 年 1 月 28 日头版以“我

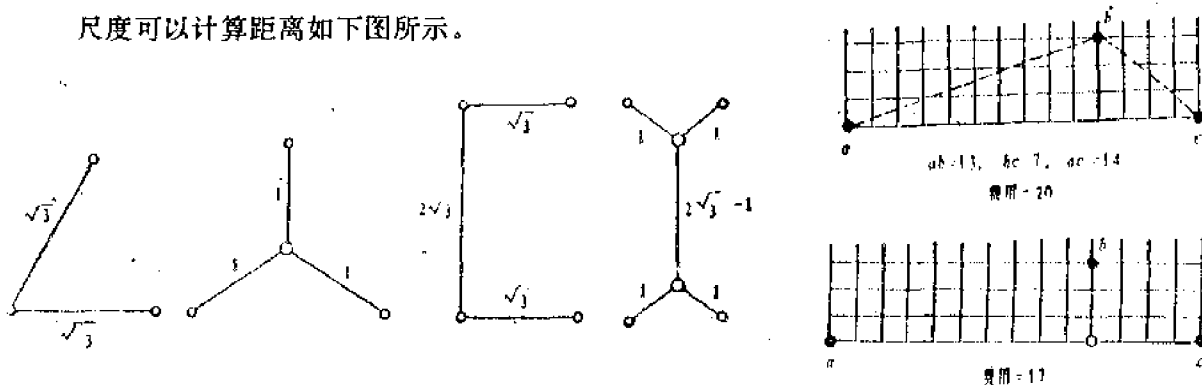
国数学家堵丁柱和美国学者合作攻克数学领域“最短路线”问题”为题作了报导。他们的论文是, Du, D · Z, F, K, Hwang, An approach for proving lower bounds; solution of Gilbert-Pollak's conjecture on Steiner ratio, proceedings of the 31st Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 1990.

寻找最优 steiner 树

一、问题的提出

两个通讯站间通讯线路的费用与线路的长度成正比。通过引入若干个“虚设站”并构造一个新的 Steiner 树[3]就可以降低由一组站生成的传统的极小生成树所需的费用,用这种方法可降低费用多达 $13.4\%(1 - \frac{\sqrt{3}}{2})$ [4],而且为构造一个有 n 个站的网络的费用,最低的 steiner 树决不需要多于 $(n-2)$ 个虚设站,下面是两个最简单的例子。

对于局部网络而言,常有必要用直折线距离或“棋盘”距离来代替欧氏直线距离。对于这种尺度可以计算距离如下图所示。



假定你希望设计一个有 9 个站的局部网络的最低造价生成树,这 9 个站的直角坐标是:

$a(0,15), b(5,20), c(16,24), d(20,20), e(33,25), f(23,11), g(35,7), h(25,0), i(10,3)$

限定只能用直线,而且所有的虚设站必须位于格点上(即其坐标是整数),每条直线段的造价是其长度值。

1. 求该网络的一个极小费用树。
2. 假定每个站的费用为 $d^{\frac{3}{2}} \cdot w$, 其中 d = 通讯站的度, 若 $w=1.2$, 求极小费用树。
3. 试推广本问题。

二、引言

对于给定的通讯网络,我们找到一个最小的直线 steiner 树,证明或引用了一些关于最小生成树和 steiner 树的一些重要结论,特别的有:

1. 树的长度存在一个下界(见定理 1)。
2. 存在一个最小的 steiner 树,它可以横跨这个网络(见定理 2)。
3. 对于虚设点,我们能够找到一个格点位置的减少集合。在我们的问题中,从一个可能多达 $936=26 \times 36$ 个的格点中,我们只需考虑其中 31 个点的位置(见定理 3,定理 5 和图 1)。
4. 一个有 n 个顶点的网络将需要不多于 $n-2$ 个虚设站(见定理 4)。
5. 其一般问题就是 NP-完全问题。
6. 根据已知点和虚设点,我们可以使用一种算法来构造一个最小生成树(见 Minieka [1978])。

利用以上的结论,我们用下面两种基本方法来求解问题:

(1)穷举法:利用计算机编程穷举虚设点位置的所有可能组合,经过约 360 万次迭代(17 小时的计算)得到绝对的最优生成树。

(2)模拟退火法:一个更优的更有效的解决 NP-完全问题的方式。模拟退火程序比穷举法快得多,且一致收敛于一个由穷举法所得到的最优路径。

这样,我们就得到下面两个结论:

模型 1:我们找到五个不同的最优树,每个最优树都有 4 或 5 个虚设站,且其长度为 94(如图 2 所示)。

模型 2:我们找到两个可能的最优树,并且每一个树都有两个三度的虚设站,其费用为 135.89(如图 3 所示)。

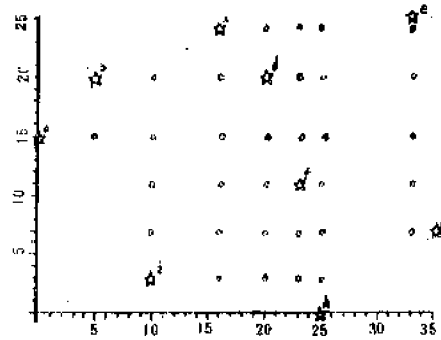


图 1 虚设站的 31 个位置,其中原始数据点用星号标识

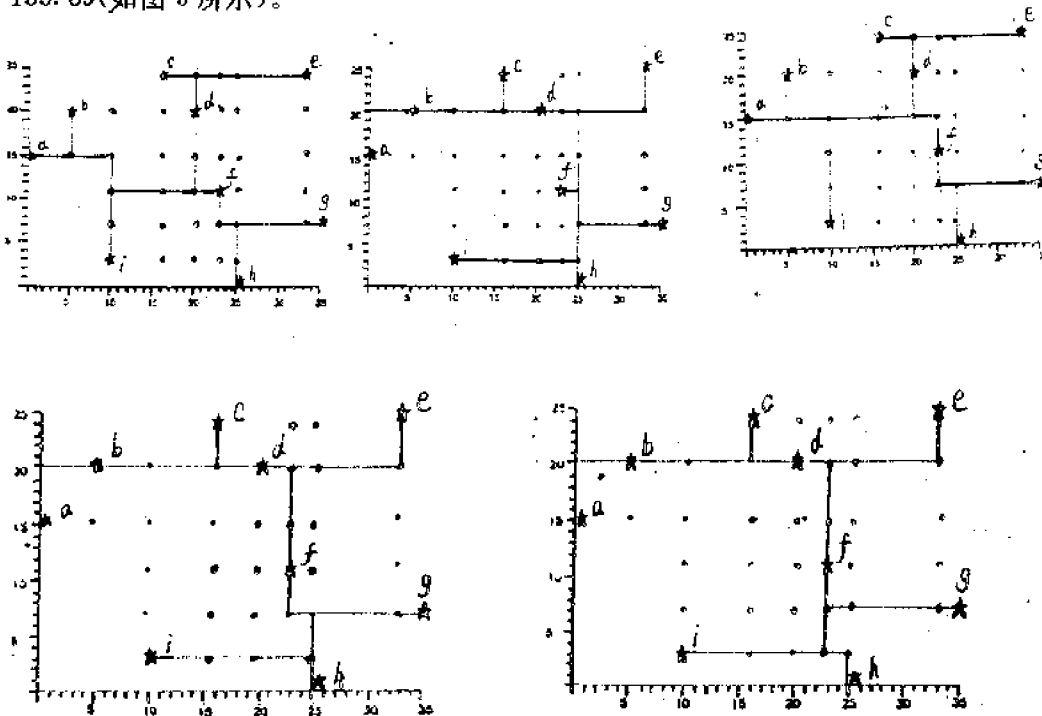


图 2 五个最优解

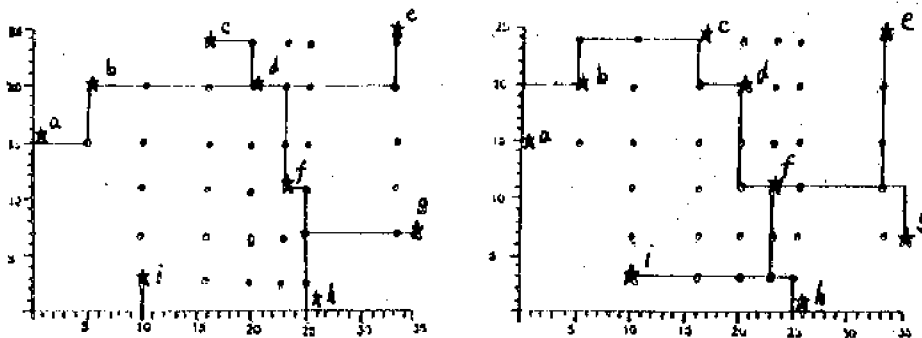


图 3 两个可能的最优解

三、一般的讨论和理论

在格点 Z^2 上给定一个固定点集,按照直线距离 $d(x,y) = \|x-y\|_1 = |x_1-x_2| + |y_1-y_2|$. 问题是要求我们对于所有的点找到一个最小的生成图,这样,采用添加一些虚设站的方法来构造 steiner 型的生成树.对于这个特定的问题,树枝和所有的站的位置都要求位于格点上.

为了解决这个问题,我们拟将其分解成三个小问题:

- (1) 包含多少个虚设站?
- (2) 每个虚设站的位置如何确定?
- (3) 如何建立最小费用的生成图?

经过讨论,我们就得到以下的初步结论:

(1) 对于给定的问题来说,存在一个最优结构,这个结论可参看定理 2.

(2) 对于问题中的虚设点位置来说,在有界的矩形区域上,从生成树的角度来看,只需考虑少数的几个点(在我们的问题中,可能的 936 个点只需考虑 31 个点),倘若没有这样的缩减,问题将会异常庞大,这种缩减的根据是定理 3 和定理 5.

(3) 我们至多需要 $n-2$ 个虚设点和 $n-1$ 条边来极小化生成树,其依据是定理 4.

接下来,我们对几个定理给出其证明.

对于一个给定的基本点集 $P = \{(x_i, y_i) | i = 1, 2, \dots, n\}$ 来说,用 $x = \{x_i\}$, $Y = \{y_i\}$ 来表示 x 坐标和 y 坐标,我们的目的是要形成一个关于这些点的尽可能少费用的连接图(边长和费用相关),其中我们允许加入一些“虚设站”,令最优结构中的新点集为 $P' = \{(x'_i, y'_i) | i = 1, 2, \dots, n\}$,并且 $x' = \{x'_i\}$ 和 $Y' = \{y'_i\}$.

定理 1 每一个有添加站的结构都将有一条长度至少为 d 的路径,其中 $d = x_{\max} - x_{\min} + y_{\max} - y_{\min}$, 这里 $x_{\max} = \max x_i$, $y_{\max} = \max y_i$, 其余类似.

证明 因为所有这些基本点都必须都是相连的(可能通过添加点),对于 $x_{\min} \leq k \leq x_{\max}$ 的任可一条垂线 $x = k$ 一定将路径分割成一个或多个点(否则,我们就可以把一个相连的集合分成两个不相连的部分,这与前面矛盾),因此,如果我们把实际的路径投影在 x -轴上的话,那么它的长度至少为 $x_{\max} - x_{\min}$, 类似地, y 轴上的投影路径的长度至少为 $y_{\max} - y_{\min}$, 当然,任何一种路径的投影都小于其实际长度,进一步地说,因为路径只是由水平线段和垂直线段组成(使用直线的距离公式),并且垂线的组成不影响 x 轴的投影,反之也一样,所以总路径长度至少为 d .

定理 2 总存在一个最优结构.

证明 对于给定的 n 个基本点来说,通过连接 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 构造一个生成树 S , 这个树有有限的长度 d . 对于给定的费用定义,这个结构将有不于 $d + nc$ 的费用,其中 C 是两度点的费用. 利用直线距离,就有许多长度和费用均少于 $d + nc$ 的结构,因此,就有一个总费用少于费用 S 的有限值的路径. 即,一定存在一个最少费用的结构.

定理 3 对于任何一个最优结构(不考虑其添加站的费用)一定有 $X' \subset X, Y' \subset Y$, 即所有的虚设站都必须包含在由基本点所构成的矩形区域内.

证明(用归纳法): 我们只需考虑第一个结论,即 $X' \subset X$, 第二个结论类似可得.

令 $X^* = X \cup X' / \{x'_m\}$, 在最优结构中,存在一个由 k 个点所组成的集合, $k \leq m + n$, 这 k 个点与点 (x'_m, y'_m) 相连. 令 $X^* = \{x_i | i = 1, 2, \dots, k\}$, 其中 $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_k$ 是 x 轴上的点, 结构中的费用可看作为由依赖于虚设点 P'_m 的位置和不依赖其位置的贡献所组成. 因此,我们就可以将费用记作 $f(x'_m, y'_m) + c$, 其中 c 是常数, 特别地, 对于直线距离来说, 就有

$$f = f_{X^*} + f_{Y^*} = \sum_{i \in X} |\hat{x}_i - x_m'| + \sum_{i \in Y^*} |y - y_m'|$$

只考虑第一项,如果 $x_m' \in \hat{X}^*$,那么存在 $l \leq k$,使得

$$\hat{x}_1 \leq \hat{x}_2 \leq \dots \leq \hat{x}_l < x_m' < \hat{x}_{l+1} \leq \dots \leq \hat{x}_k$$

所以

$$f_{X^*} = \sum_{i=1}^l (\hat{x}_i - x_m') + \sum_{i=l+1}^k (x_m' - \hat{x}_i)$$

对于 $l < \frac{k}{2}$ 的情形来说,我们就可以通过令 $x_m' = \hat{x}_{l+1}$ 来减少总费用,这样在第一个求和项中就增加了每二个 $l < \frac{k}{2}$ 项的费用,但是在第一个求和项中就减少了每一个 $k-l > \frac{k}{2}$ 项的费用,同理,对于 $l > \frac{k}{2}$ 的情形来说,我们可以令 $x_m' = \hat{x}_l$ 来减少总费用,这样就与最优结构相矛盾,所以 $x_m' \in \hat{X}^* \subset X^*$ 是合理的,这样移动所有点 (x_i', y_i') ,就可得到 $X' \subset X$ 。同理亦有 $Y' \subset Y$ 。

推论 给定 n 个基本点 $\{(x_i, y_i) | x_i \in X, y_i \in Y, 1 \leq i, j \leq n\}$,那么在最优结构中至多存在 $n^2 - n$ 个添加点。

引理 1 对于 n 个点的网络来说,其最优生成图恰好有 $n-1$ 条边。

证明 我们知道最优解是无圈的,换句话说,这个图是一个树,所以存在一个一度点。通过移动这个点和它相关连的边,保留一些相关连的边和点来形成一个相关连的集合,这样就得到一个不封闭的圆环,连续使用这种方法,最后就只剩下一个点而没有边,因此,这个树有 $n-1$ 条边。

定理 4 在一个最优结构中,最多需要 $n-2$ 个虚设站。

证明 假设最优结构有 n 个基本点和 m 个虚设站,由于每一个点都相连,所以每一个基本点至少有一度,进一步可以说明,每一个虚设站至少有三度或者这个虚设站在结构中就不存在。如果我们计算一下图中从每一个点发射出来的所有边的话,每条边我们将计算二次,所以就是到不等式 $2e \geq 3m + n$,这里 e 是边的个数,但在最优结构中边的个数 $e = m + n - 1$ (这点从欧拉公式 $V + F - E = 2, F = 1, V = m + n$,也可得出),所以 $m \leq n - 2$ 。

将这个结果和定理 3 的推论组合起来,我们就能发现,虚设站的最大可能组合为 C_n^2 ,因为每一个关于基本点和新添加点的结构都存在一个确定的最小生成树,这样就可以用穷举法来得到我们想要的结构。

定理 5 对于所有的基本点 $P_i((x_i, y_i))$ 和一个任意点 $P^* = (x^*, y^*)$,如果其满足 $x_i \leq x^*$ 或 $y_i \leq y^*$,那么在最优结构中,就没有满足 $x_i' \geq x^*$ 和 $y_i' \geq y^*$ 的虚设点 P_i' 存在。

证明 (反证法),假设在最优结构中存在一个虚设站 (x', y') ,那么显然在 $x \geq x^*, y \geq y^*$ 这个区域上就没有终止路。因为任意一条终止路都能被再移动,剩下的基本点可以以更低的费用相连接,因此,在连接点 (x', y') 的区域中的路径一定与直线 $x = x^*, y = y^*$ 相交于 $A_1(a_1, y^*), A_2(a_2, y^*), \dots, A_q(a_q, y^*)$ 和 $B_1(x^*, b_1), B_2(x^*, b_2), \dots, B_r(x^*, b_r)$,其中 $x^* \leq a_1 < a_2 < \dots < a_q, y^* \leq b_1 < b_2 < \dots < b_r$,因为在这个区域内没有终止路径,所以,就一定有 $q + r \geq 2$,对于 $q \geq 2, r = 0$ 的情形来说,其结论和定理 1 很相近,若把它投影在直线 $y = y^*$ 上,此时与 (x', y') 相连的树的长度至少为 $a_q - a_1$,因此,我们就可以用线段 $(a_1, y^*), (a_2, y^*), \dots, (a_q, y^*)$ 来代替所有与这些点的相连线,并且其费用不超过原来的费用;对于 $q = 0, r \geq 2$ 的情形来说,我们用 (x', b_1) 到 (x^*, b_r) 的直线段来代替;对于 $q > 0, r > 0$ 的情形,我们使用 (x', b_r) 到 (x^*, y^*) 和 (x^*, b_r) 到 (a_q, y^*) 的线段来代替,总之,费用不会超过其原来的费用。

这样就促使我们依靠交叉点来减少虚设站的位置,如下所示:

对于 $y_i \in Y, (1 \leq k \leq n)$, 令

$$\begin{aligned} x_{00}(k) &= \min_{\substack{(x_i, y_i) \in P \\ x_i < x_k}} \{x_i\} & x_{01}(k) &= \min_{\substack{(x_i, y_i) \in P \\ x_i < x_k}} \{x_i\} \\ x_{10}(k) &= \max_{\substack{(x_i, y_i) \in P \\ x_i < x_k}} \{y_i\} & x_{11}(k) &= \max_{\substack{(x_i, y_i) \in P \\ x_i < x_k}} \{y_i\} \end{aligned}$$

然后依靠定理 5 和 3 个对称的结论,在下面四个范围中的任何一个区域内都不存在虚设站。

$$\begin{aligned} x < x_{00}(k), y < y_i & \quad x < x_{01}(k), y > y_i \\ x > x_{10}(k), y < y_i & \quad x < x_{11}(k), y > y_i \end{aligned}$$

这样,对于特定的问题来说,我们只需考虑图 1 中的 31 个可能位置。

四、最小生成树

给定一个 n 个点的网络,我们需要找到一个总长度最小的生成树,这样就有许多种算法,我们选择一种运算速度比较快的实用算法——Minieka 的最小生成树算法,它能保证经过 O^3 步后就可找到一个树,其步骤如下:

在网络中,连接每一个节点和其它节点的所有路径的集合,其长度是确定的,我们的算法是从下一条最短路径中来加以选择。因此要做下面两件事情中的任何一件:

- (1)若其它的路已经选好,而选了这条路就构成一个圈的话,就需要重选这条路径。
- (2)如果这条路径不包含在一个完整的圈里的话,那么这条路径就选上。

当一个树由 $n-1$ 条独立的边组成时,它就是完全的,因为在一个网络中存在 O^3 种可能的路径,这种算法能够保证在若干步骤后找到问题的解,因此,我们现在能够对于任意一个点集选出它们的最小生成树。

值得一提的是,这个算法没有考虑节点的费用。

由于缺少一种寻求最小的矩形 steiner 树的算法,因此我们要么选择一种慢而准确的算法,要么选择一种快速的但不太准确的算法。

(1)穷举法:对于虚设点及其位置,我们仅简单地尝试其所有的可能性,在我们的问题中,使用 9 个固定点和 7 个虚设点在 31 种可能的位置上,将需要

$$1 + C_{31}^1 + C_{31}^2 + \dots + C_{31}^{31} = 3,572,224$$

种尝试,每一种尝试要花费约 0.017 秒的时间,计算最少生成树和其长度,在 25 MHz 的 PC-386 计算机上,约需要 17 小时的计算,这种算法将给出一种绝对最小结构和能适用于任一种有限的网络结构,尽管受到影响,对于给定的数据集来说,还是能够正常工作,同时在 6 个工作站上来运行程序以求得结果。

(2)模拟退火法:对于我们要寻找的所有可行的虚设点及其位置来说,模拟退火法是一个更好的算法,从一个给定的虚设点及其位置的树出发,允许退火程序构造一个新的结构。对于每一个新的结构来说,常规方法可以确定最小生成树并计算其长度,基于给定的 Cooling 表,退火程序是决定是否重新得到或者接受新的结构,修改一个给定的结构和评估其修改方案都是非常容易的,结论也很一般,任何一个开始的结构都可以被使用,并且算法也不直接依赖于一个固定的网络集,但模拟退火法不能产生绝对的最小值,它将得到一个与绝对最小值不同的局部最小值,然而,仅就这一点来说,它提供了一种可行方法。

模型 I 不考虑站费用

图 1 是一个具有基本(或固定)点的开始网络图。沿着可能虚设点位置的减少集 P' , 模拟退火程序输入一些固定的点和可能的虚设点位置就可运行(首先,我们将固定的网络分成三组,依靠添加一个虚设点来优化每一组,然后优化所有的组,这样经过模拟就可得到最小路径的结构)。

当前的结构也可以用随机的方式从下面几种中来选取;

- 1) 随机地添加一个新的虚设点,使其变成已知位置。
- 2) 重新移动一个存在的虚设点。
- 3) 移动一个存在的虚设点使其变成一个新的随机位置。

伴随着记忆中的新的结构,一个计算工作被用来建立最小的生成树和评估新的网络费用,依靠部分退火程序计算的费用用来决定是否要保留新的结构还是要重新建立新的结构。

这样,运用两种方法可得到如下结果:

1) 穷举法:穷举法大约运行 3.5 百万次,六个工作站每个都将花费 2 小时的搜寻时间,但可以得到 5 个截然不同的最优网络,其长度均为 94,并且 3 个网络中有 5 个虚设站,余下的 2 个网络中有 4 个虚设站(如图 2 所示)。

2) 模拟退火法:模拟退火法经过约 9800 次迭代就可收敛到一个最优解,当然不同的运算,不同的随机数字产生器的开始,将给出五种不同的长度为 94 的最优解,经过 100 多次的运算,模拟退火法可收敛到这 5 个最优路径中的一个。

模型 II 考虑站费用

除了每个站的费用因素 $w \cdot (\text{度})^{3/2}$, 其中 $w=1.2$ 以外,问题与模型 I 相同,这时,我们增加两条对抗假设:

1) 只考虑虚设点的费用:显然这是不现实的,但它能为我们提供有用的直觉,因为每个虚设站的度至少为 3,它的费用至少是 $1.2 \times 3^{3/2} = 6.24$,现在不考虑虚设站的最小路径的长度是 94(由模型 I 得知),但是考虑虚设站的最小路径的长度只是 110,因此,为了保证费用低于 110,一个点至多能提供 2 个虚设站,快速的穷举法计算表明增加虚设站并不能得益,因此,最优树应该还是没有虚设点的最小生成树。

2) 考虑所有点的费用:如果我们想利用模型 I 中的退火程序,那么我们就可以选择下面几种方法之一:

- (1) 使用几种穷举法
- (2) 退火的位置、个数和虚设站的度
- (3) 改进最小生成树的算法来尽量得到最少费用树。

看起来,前二种方法的运算量大而效果不佳,因此,我们选择第三种方法。

基于上述给定的费用公式,我们建立一个最少费用的最小生成树,步骤如下:

- 1) 计算所有的边,并且把它们费用看作为(长度+ $2w$)。
- 2) 连接 A、B 点不形成圈的最小费用的边被选择并且加入到树中。
- 3) 包含 A 或 B 点的所有边的费用,随着端点的度的增加而要重新计算,然后我们回到 2)。

如上所述,当第 $n-1$ 条边被选完了的时候,在不超过 C_2 步后,工作就结束,在改进中,我们可以同前面一样使用穷举法和模拟退火法。

当然这种改进的方法也有不少缺点:

- (1) 它不能保证所有的最小费用路径。
- (2) 而且,由于其一般问题是 NP 完全问题,所以我们不能保证经过 C_2 步后可得到精确

解。

(3) 由于每一步都要重新计算, 因而运行缓慢。

看起来, 这个过程能提供一个很好的近似算法, 并且其缺点也可以通过对这个问题的多次重新开始来克服。

于是可得到以下结论:

从几种不同的退火运算来看, 我们给出了两种不同的树, 它有 2 个虚设站, 并且其费用为 135.89 (如图 3 所示)。

从不考虑站费用的最小生成树的角度来看, 我们得到一个下界为 94 的费用, 对于 9 个固定点, 至多有 8 个为一度, 其总费用为 $8 \times 1.2 + 1.2 \times 2^{\frac{5}{2}}$ 因此, 任意一个生成树的至少费用为 $8 \times 1.2 + 1.2 \times 2^{\frac{5}{2}} + 94 = 107$, 现在, 对于每增加一个虚设点, 这个点的度至少为 3, 其费用为 6.24, 那么一个有 m 个虚设点的网络的费用至少为 $107 + 6.24m$, 用模拟退火法计算的最小生成树是 135.89, 从而知道最多只能有 4 个虚设站。

回过头来看穷举法, 用四个虚设点来搜寻最小结构, 前面的穷举法就证实了退火法的结论, 退火法和穷举法的结果都依赖于改进最小生成树方法的正确性, 并且两种方法都很接近于真实性。

五、结论和推广

如果我们认为模型 I 是模型 II 的特殊情况, 即 $w=0$ 的话, 那么关于给定的一个优化生成通讯网络, 我们就有两个一般的过程。模拟退火表可以很快证实结论, 并且它能适合任何固定点的网络 and 任何费用参数, 对于少数的几个点来说, 穷举法不算很好, 但绝对能得到最优解。

对于 $w=0$ 的情形, 我们可以沿用 $w=0$ 时的最优或近似最优树的方法来确定出虚设站的个数, 因而得到关于 n 个或更少的虚设站的最小费用结构的上、下界。

对于现在的问题, 我们得到了最优解, 并且知道这些解是绝对最优的或者近似最优的。

当模拟退火法不能通过计算而产生出绝对的最优解时, 只要我们进行 100 多次的运算, 它也可以给出绝对最小值。

六、其它的推广

相应地, 对于一般的点集或者 w 值, 我们希望得到一些更广泛的推广, 然后我们可以做一些工作。首先, 我们可以推广站费用函数, 近似最优树的推广工作可以应用到变化的费用函数之中, 穷举法的技术和有限的虚设点个数也能够被采用。

另一方面, 我们可以将网络的位置推广到比 Z^2 更广泛的空间上, 我们的技术仅对于我们能够找到的虚设点的空间起作用, 这其中包括所有的空间 S^* , 对于 $S \subset R$ 来说, 定理 3 和定理 5 可以被推广, 并且通过限制一些可行点, 我们可以得到一致的结论。

从范数 $\|\cdot\|_p$ ($1 \leq p < \infty$) 可以导出任意一种距离, 但是我们希望 S 是离散的。在这种情况下, 显然就没有距离, 这样, 我们将必须在有界的区域中来检查更多的点, 实际上, 同 Z^2 一样, 我们也可以较容易地将距离推广到 R^n 上去。

然而, 同前一样, 由于没有更多的基本点, 因此, 我们要搜寻更多的可行点, 在这种距离下, 对于 m 个原始点和一个 n 维空间 R^n 来说, 我们就有 $O(m^n)$ 个可行的位置给那些虚设站, 在 Z^2 的另外一种距离中, 其可行的位置个数与超界体中的点数成正比, 那么在一些情况下, 穷举法就显得不实际, 但模拟退火法虽然运算量大些, 仍然还可以使用。

同时, 我们也可以依靠增加费用准则来作推广, 例如代表网络图的最小的半径或直径, 如果我们希望网络响应更快的话, 那可能是有用的, 或者有一些优先的网络工作。不幸的是, 这种

变化将影响我们找到近似最优生成图。对于这些特殊的费用准则,我们也需要应用一种一般的方法例如模拟退火法来找到近似的最优生成图,如前所述,虚设站可以通过外部的退火过程或者穷举法来得到,尽管生成树的计算要花费太长时间,以至穷举法完全不可能,因此,我们不得不求助于一种启发式的方法或者退火过程来找到固定站的最优树,并且通过外部退火法来得到最好的结构。

可以通过修改我们定义的距离来处理不可通过的或者要花很高费用才能通过的障碍,围绕这些障碍,我们必须设定网络,也就是说,应围绕不可通过的障碍来定义距离函数,并把穿过障碍的费用加到距离的定义中去,如果做得合适的话,这样定义的距离仍给出一个距离函数。对于所有的可行的网络结构来说,我们需要推导出一个有界方体的情形,这点相当容易做,因为如果我们能够找到任意一个生成图的话,半径等于这个图的费用立方体就能构造出来。只要我们在诸如 Z^3 那样的离散空间中工作,就能用我们的方法来计算,尽管穷举法的效率可能很低。

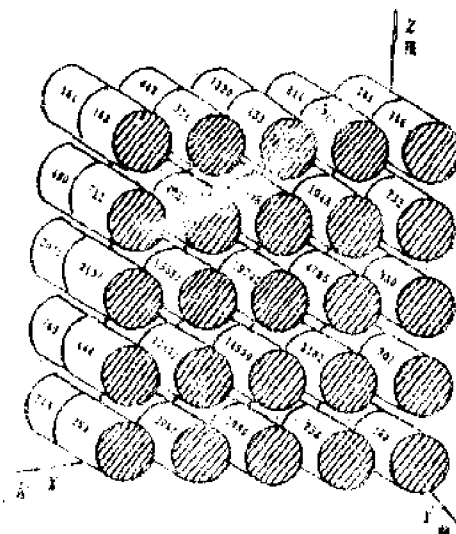
参 考 文 献

- [1] Chung, F. R. K., and F. K. Whang, The largest minimal rectilinear Steiner trees for a set of n points enclosed in a rectangle with given perimeter, *Networks* 9(1979), PP. 19—36
- [2] Minidka, Edward, *Optimization Algorithms for Networks and Graphs*, New York, Dekker, 1978
- [3] William H., et al. *Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing*, New York, Cambridge, 1988
- 曾文艺 编译自 UMAP, v. 12(1991), no. 3, PP. 265—278

MCM90 问题—A. 药物在脑中的分布

研究脑功能失调的人员要测试新的药物的效果,例如治疗帕金森症往脑部注射多巴胺(dopamine)的效果。为此,为了精确估计药物影响到的脑部区域,他们必须估计注射后药物在脑内空间分布区域的大小和形状。

研究数据包括 50 个圆柱体组织样本的每个样本的药物含量的测定值(见附表和附图),每个圆柱体样本的长为 0.76 毫米,直径为 0.66 毫米,这些互相平行的圆柱体样本的中心位于网格距为 1 毫米 $\times$ 0.76 毫米 $\times$ 1 毫米的格点上,所以圆柱体互相间在底面上接触,侧面互不接触(见附图所示)。注射是在最高计数的那个圆柱体的中心附近进行的。自然在圆柱体之间以及由圆柱体样本复盖的区域外也有药物。



后方垂直截面

164	442	1320	414	188
480	7022	14411	5158	352
2091	23027	28353	13138	681
789	21260	20921	11731	727
213	1303	3765	1715	453

前方垂直截面

163	324	432	248	166
712	4055	6098	1048	232
2137	15531	19742	4785	330
444	11431	14960	3182	301
294	2061	1035	258	188